

Roll No

EC-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

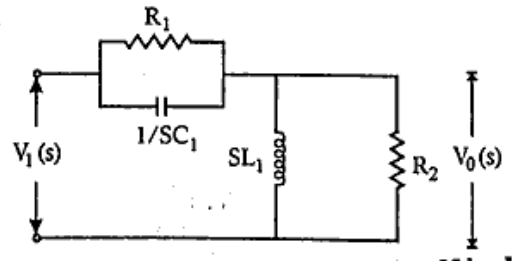
Grading System (GS)**Control System**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define transfer function. Derive the expression for closed loop transfer function.
ट्रांसफर फंक्शन को परिभाषित करें। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिये व्यंजक व्युत्पन्न करें।
b) Find the transfer function of given circuit.
दिये गये सर्किट के लिये ट्रांसफर फंक्शन निकालिए।

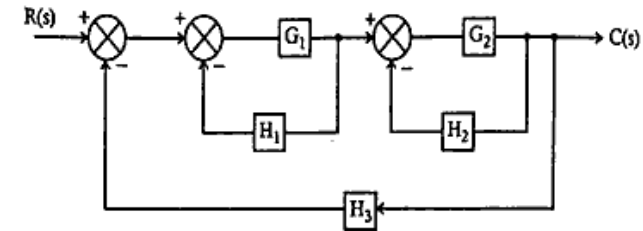


EC-404 (GS)

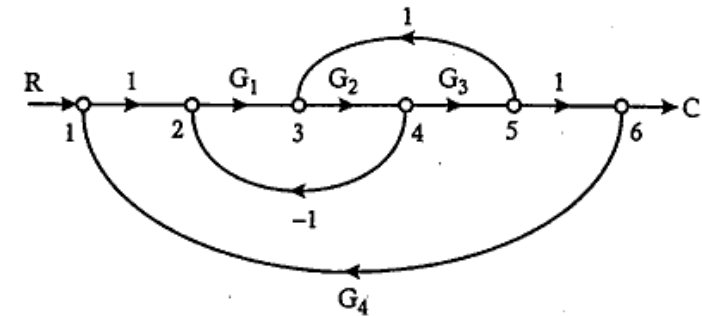
TO

[2]

2. a) Find the transfer function for the block diagram shown as below.
नीचे दिखाए गए ब्लॉक आरेख के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालिए।



- b) Determine the transfer function of signal flow graph as shown in figure by using Mason's gain formula.
मेसन के लाभ सूत्र का उपयोग करके चित्र में दिखाए गए सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए ट्रांसफर फंक्शन का निर्धारण करें।



3. a) Explain about various test signals used in control system.
नियंत्रण प्रणाली में प्रयोग होने वाले विभिन्न परीक्षण संकेतों के बारे में समझाइए।

EC-404 (GS)

Contd...

- b) The closed loop transfer function of a unity feedback control system is given by

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{s^2 + 16s + 25}$$

Determine:

- Damping ratio
- Natural undamped resonance frequency
- Percentage peak overshoot

यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{s^2 + 16s + 25} \text{ के द्वारा दिया गया है।}$$

निर्धारित करें।

- डाम्पिंग अनुपात
- प्राकृतिक बिना क्षतिग्रस्त अनुनाद आवृत्ति
- प्रतिशत पीक ओवरशूट

4. a) What is root locus? Describe steps involved in sketching root locus.

रूट लोकस क्या है? रूट लोकस को स्केच करने में शामिल चरणों का वर्णन करें।

- b) Apply Routh Hurwitz stability criteria to determine the stability for given characteristic equation.

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

दिये गये विशेषता समीकरण के लिए स्थिरता निर्धारित करने के लिए राउथ हर्विट्ज स्थिरता मानदंड लागू करें।

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

5. a) Write a short note on polar plot.

पोलर प्लॉट पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- b) State Nyquist stability criterion and describe procedure of assessment of relative stability using Nyquist plot.

नीक्वीस्ट स्थिरता मानदंड बताइए और नीक्वीस्ट प्लॉट का उपयोग करके सापेक्ष स्थिरता के आंकलन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

6. a) Discuss types of compensation techniques and design of phase-lag compensators.

मुआवजा तकनीकों के प्रकार और चरण-अंतराल प्रतिपूरक के डिजाइन पर चर्चा करें।

- b) Write a short note on Bode Plot.

बोडे प्लॉट पर संक्षिप्त नोट लिखें।

7. Derive the relationship between ' α ' and ' ϕ_m ' for a lead compensator.

लीड कम्पेन्सेटर के लिए ' α ' और ' ϕ_m ' के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

8. a) Convert the following transfer function into state-space form:

निम्नलिखित ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट-स्पेस रूप में परिवर्तित करें।

$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{k(c_2s + c_1)}{s^3 + a_3s^2 + a_2s + a_1}$$

- b) Obtain the solution of state equation and write the properties of state transition matrix.

स्टेट इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के गुणों को लिखिए।
